

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал із синтаксису мовою C ++ і поданням у вигляді UML діаграм циклічних алгоритмів і реалізувати алгоритми з використанням інструкцій циклу з передумовою, циклу з післяумовою і параметризованого циклу мовою C ++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Дано дійсні числа (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$, – координати точок на площині. Визначити кількість точок, що потрапляють в фігуру заданого кольору (або групу фігур). Варіанти фігур представлено в табл.1.

Завдання 2. Дано дійсне число x і натуральне число n . Необхідно:

- а) Обчислити значення виразу при заданих x і n для виразу з табл.2.
- б) Вивести: для парних варіантів – значення кожного третього елемента, для непарних – значення кожного четвертого елемента.

Завдання 3. Дослідити ряд на збіжність. Умова закінчення циклу обчислення суми прийняти у вигляді: $|u_n| < \epsilon$ або $|u_n| > g$, де ϵ – мала величина для переривання циклу обчислення суми збіжного ряду ($\epsilon = 10^{-5} \dots 10^{-20}$); g – величина для переривання циклу обчислення суми розбіжного ряду ($g = 10^2 \dots 10^5$). Варіанти представлено в табл.3.

Завдання 4. Організувати меню в командному вікні для багаторазового виконання завдань. *Додати функцію/функції, що вводять з консолі та повертають коректне значення цілого/дійсного типу у відповідності з обмеженнями вхідних даних кожного завдання.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі **geom15**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

r — радіус (дійсне додатнє), n — натуральне число точок, потім пари (x_i, y_i) дійсні для $i=1..n$.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

count — кількість точок, що потрапляють у заштриховану область; (за бажанням) список індексів таких точок.

Алгоритм вирішення:

1. Вивести пояснення інтерпретації області і запрошення до вводу r .
2. Зчитати r ; перевірити, що $r > 0$ (інакше повідомити про помилку).
3. Запросити і зчитати n ; перевірити n — натуральне число (>0).
4. Для i від 1 до n : вивести запрошення для точки i , зчитати x_i, y_i ; перевірити коректність вводу.
5. Для кожної точки обчислити квадрати відстаней до центрів:
 $\text{dist2L} = (x_i - c_{xL})^2 + (y_i - c_{yL})^2$, $\text{dist2R} = (x_i - c_{xR})^2 + (y_i - c_{yR})^2$.
6. Перевірити належність до кіл: $\text{inLeft} = \text{dist2L} \leq r^2$, $\text{inRight} = \text{dist2R} \leq r^2$; перевірити критерії чвертей: $\text{leftLower} = \text{inLeft} \text{ AND } x_i \leq c_{xL} \text{ AND } y_i \leq c_{yL}$; $\text{rightUpper} = \text{inRight} \text{ AND } x_i \geq c_{xR} \text{ AND } y_i \geq c_{yR}$.
7. Якщо leftLower OR rightUpper , інкрементувати лічильник і за потреби зберегти індекс; після обробки всіх точок вивести count і (опціонально) список індексів.

Лістинг коду вирішення задачі **geom15** наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.1(стор.11).

Завдання 2.

7	$\sum_{k=0}^n \frac{k(k+1) - x^k}{x^{2k+1}}, 2 \leq x \leq 5$
---	---

Вирішення задачі **Begin7**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

x — дійсне ($2 \leq x \leq 5$), n — ціле невід'ємне ($n \geq 0$).

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S — обчислена сума (дійсне), а також вивід кожного четвертого члена a_k згідно пункту b).

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення і зчитування x ; перевірка області визначення ($2 \leq x \leq 5$).
2. Зчитування n ; перевірка n — ціле невід'ємне.
3. Ініціалізувати суму $S = 0$.
4. Для k від 0 до n : обчислити a_k . Розумна форма обчислення для уникнення зайвих степенів:
 - $\text{denom1} = x^{2k+1}$; $\text{term1} = k(k+1) / \text{denom1}$;
 - $\text{denom2} = x^{k+1}$; $\text{term2} = 1 / \text{denom2}$;
 - $a_k = \text{term1} - \text{term2}$ (еквівалентно заданому виразу). Додати a_k до S ; при цьому зберігати a_k у масив/вектор, якщо потрібно друкувати окремі елементи.
5. Після завершення циклу вивести S з потрібною точністю.
6. Оскільки варіант 15 непарний, вивести «кожний четвертий» елемент — тобто всі a_k такі, що $k \% 4 == 0$ ($k = 0, 4, 8, \dots$) до n ; для парних варіантів вимога була б «кожний третій».
7. Вивести пояснювальні повідомлення (що саме виводиться) та завершити.

Лістинг коду вирішення задачі **Begin7** наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.2(стор.12).

ВИСНОВКИ

Було вивчено і закріплено на практиці синтаксис введення/виведення та обробки дійсних чисел у C++, а також алгоритми обчислення кута в радіанах, площі квадрата та статистичних величин (середнє й сума квадратів).

У кодї реалізовано структуру програми з окремими void-функціями, меню вибору задач та перевірку коректності вводу.

Отримано навички документування та тестування програм; виникли незначні труднощі з інтерпретацією геометричної області для варіанту 15, які були вирішені через введення явних гіпотез і додаткових перевірок.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <iomanip>

using namespace std;

/* Перевірка і очищення некоректного вводу (замість повторюваних
фрагментів). */
void clear_input() {
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

// Завдання 1. Геометрія – варіант 15:

void task_geom15_count_points() {
    cout << "\n=== Завдання 1 (варіант 15): Підрахунок точок у
заштрихованій області ===\n";

    // Ввести радіус r (параметр фігури)
    cout << "Введіть радіус r (r > 0): ";
    double r;
    if (!(cin >> r) || r <= 0.0) {
        clear_input();
        cout << "Помилка: r має бути додатнім числом.\n";
        return;
    }

    // Ввести кількість точок n (натуральне число)
    cout << "Введіть кількість точок n (натуральне число): ";
    int n;
    if (!(cin >> n) || n <= 0) {
        clear_input();
        cout << "Помилка: n має бути натуральним числом (>0).\n";
        return;
    }

    // Підготовка центрів кіл згідно інтерпретації
    double cxL = -r, cyL = 0.0; // центр лівого кола
    double cxR = r, cyR = r;    // центр правого кола
    double r2 = r * r;          // квадрат радіуса для порівнянь

```

```

        int countInside = 0; // лічильник точок, що належать
заштрихованій області
        vector<int> indicesInside; // індекси точок, що належать (для
детального виводу)

// Зчитування координат точок та перевірка належності кожної
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cout << "Точка #" << i << " - введіть x y: ";
    double x, y;
    if (!(cin >> x >> y)) {
        clear_input();
        cout << "Помилка: координати мають бути числовими. Зупинено
введення.\n";
        return;
    }

    // Обчислення квадратів відстаней до центрів (без sqrt)
    double dist2L = (x - cxL) * (x - cxL) + (y - cyL) * (y - cyL);
    double dist2R = (x - cxR) * (x - cxR) + (y - cyR) * (y - cyR);

    // Перевірка належності до повного кола
    bool inLeftCircle = dist2L <= r2 + 1e-12;
    bool inRightCircle = dist2R <= r2 + 1e-12;

    // Перевірка відповідних "чвертей" (включно з межею)
    bool leftLowerQuarter = inLeftCircle && (x <= cxL + 1e-12) && (y
<= cyL + 1e-12);
    bool rightUpperQuarter = inRightCircle && (x >= cxR - 1e-12) && (y
>= cyR - 1e-12);

    if (leftLowerQuarter || rightUpperQuarter) {
        ++countInside;
        indicesInside.push_back(i);
    }

    // Для кожної точки при бажанні можна вивести проміжний результат
(зараз не друкуємо)
}

// Вивід підсумку українською
cout << "\nРезультат: серед " << n << " точок кількість тих, що
потрапляють у заштриховану область = " << countInside << "\n";
if (!indicesInside.empty()) {
    cout << "Номери точок, що належать області: ";
    for (size_t j = 0; j < indicesInside.size(); ++j) {
        if (j) cout << ", ";
        cout << indicesInside[j];
    }
    cout << "\n";
}

```

```

    }

    //Завдання 2.
    void task_sequence_sum_and_elements() {
        cout << "\n=== Завдання 2: обчислення суми та вивід кожного четвертого
елемента (вар.15) ===\n";

        // Ввід x та перевірка області визначення ( $2 \leq x \leq 5$ )
        cout << "Введіть дійсне x ( $2 \leq x \leq 5$ ): ";
        long double x;
        if (!(cin >> x) || x < 2.0L || x > 5.0L) {
            clear_input();
            cout << "Помилка: x має бути дійсним числом у проміжку [2, 5].\n";
            return;
        }

        // Ввід n (натуральне число)
        cout << "Введіть натуральне n (кількість членів сумування,  $n \geq 0$ ): ";
        int n;
        if (!(cin >> n) || n < 0) {
            clear_input();
            cout << "Помилка: n має бути цілим невід'ємним числом.\n";
            return;
        }

        // Підготовка контейнера для збереження членів послідовності
        vector<long double> a;
        a.reserve(n + 1);

        long double S = 0.0L; // сума

        // Обчислюємо члени послідовності і сумуємо
        for (int k = 0; k <= n; ++k) {
            // обчислюємо першу частину  $k(k+1)/x^{2k+1}$ 
            long double denom1 = powl(x, 2LL * k + 1LL); //  $x^{2k+1}$ 
            long double term1 = 0.0L;
            if (denom1 != 0.0L) term1 = (static_cast<long double>(k) * (k + 1))
/ denom1;

            // друга частина:  $1/x^{k+1}$ 
            long double denom2 = powl(x, k + 1LL);
            long double term2 = 0.0L;
            if (denom2 != 0.0L) term2 = 1.0L / denom2;
            // член  $a_k$ 
            long double ak = term1 - term2;
            a.push_back(ak);
            S += ak;
        }

        // Вивід результатів: сума та елементи
        cout << fixed << setprecision(10);

```



```

cout << "\nОбчислена сума S = ";
cout << (double)S << "\n"; // виводимо як double для сумісності з
форматом

// Виведемо всі члени a_k (для звіту може бути велика кількість – вивід
контрольний)
cout << "\nУсі члени послідовності a_k (k від 0 до " << n << "):\n";
for (int k = 0; k <= n; ++k) {
    cout << "a[" << k << "] = " << (double)a[k] << "\n";
}

// Оскільки варіант 15 – непарний, виводимо кожний четвертий елемент.
// Тут документовано: під "кожним четвертим" розуміємо ті індекси k,
для яких k % 4 == 0 (k=0,4,8,...).
cout << "\nОскільки варіант 15 – непарний, виводимо КОЖНИЙ ЧЕТВЕРТИЙ
елемент (k = 0,4,8,...):\n";
for (int k = 0; k <= n; ++k) {
    if (k % 4 == 0) {
        cout << "a[" << k << "] = " << (double)a[k] << "\n";
    }
}

}

/* Меню запуску задач */
void print_menu() {
    cout << "\n=== Головне меню ===\n";
    cout << "1 - Завдання 1 (вар.15): підрахунок точок у заштрихованій
області\n";
    cout << "2 - Завдання 2 (послідовність): обчислити суму та вивести
кожний четвертий елемент\n";
    cout << "0 - Вихід\n";
    cout << "Введіть номер завдання: ";
}

int main() {
    cout << "Програма для варіанту 15 – Завдання 1 та Завдання 2\n";
    cout << "Увага: усі підказки та результати виводяться українською
мовою.\n";

    while (true) {
        print_menu();
        int choice;
        if (!(cin >> choice)) {
            clear_input();
            cout << "Помилка: введіть ціле число (0..2).\n";
            continue;
        }

        switch (choice) {
            case 0:

```

```
        cout << "Завершення роботи програми. До побачення!\n";
        return 0;
    case 1:
        task_geom15_count_points();
        break;
    case 2:
        task_sequence_sum_and_elements();
        break;
    default:
        cout << "Невірний вибір. Введіть 0, 1 або 2.\n";
        break;
    }
}

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

The image shows a C++ program in a code editor and its execution output in a terminal window.

```

161 void print_menu() {
162     cout << "\n=== Головне меню ===\n";
163     cout << "1 - Завдання 1 (вар.15): підрахунок точок у заштрихованій області\n";
164     cout << "2 - Завдання 2 (послідовність): обчислити суму та вивести кожний четвертий елемент\n";
165     cout << "0 - Вихід\n";
166     cout << "Введіть номер завдання: ";
167 }
168
169 int main() {
170     cout << "Програма для варіанту 15 - Завдання 1 та Завдання 2\n";
171     cout << "Увага: усі підказки та результати виводяться українською мовою.\n";
172
173     while (true) {
174         print_menu();
175         int choice;
176         if (!(cin >> choice)) {
177             clear_input();
178             cout << "Помилка: введіть ціле число (0..2).\n";
179             continue;
180         }
181
182         switch (choice) {
183             case 0:
184                 cout << "Завершення роботи програми. До побачення!\n";
185                 return 0;
186             case 1:
187                 task_geom15_count_points();
188                 break;
189             case 2:
190                 task_sequence_sum_and_elements();
191                 break;
192             default:
193                 cout << "Невірний вибір. Введіть 0, 1 або 2.\n";
194                 break;
195         }
196     }
197
198     return 0;
199 }

```

The terminal output shows the program running and displaying the menu in Ukrainian:

```

програма для варіанту 15 - Завдання 1 та Завдання 2
вага: усі підказки та результати виводяться українською мовою.

=== Головне меню ===
- Завдання 1 (вар.15): підрахунок точок у заштрихованій області
- Завдання 2 (послідовність): обчислити суму та вивести кожний четвертий елемент
Вихід
Введіть номер завдання: 1

```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
geom15

The image shows the program execution for task geom15. The user has entered '1' for the task number. The program prompts for the radius 'r' and the number of points 'n'. The user has entered '4' for 'r' and '6' for 'n'. The program then prompts for the coordinates of 4 points. The user has entered the following coordinates: (4, 6), (8, 3), (4, 8), and (5, 1). The final result is displayed as 0.

```

Введіть номер завдання: 1

=== Завдання 1 (варіант 15): Підрахунок точок у заштрихованій області ===
Введіть радіус r (r > 0): 4
Введіть кількість точок n (натуральне число): 6
Точка #1 - введіть x y: 4 6
Точка #2 - введіть x y: 8 3
Точка #3 - введіть x y: 4 8
Точка #4 - введіть x y: 5 1

Результат: серед 4 точок кількість тих, що потрапляють у заштриховану область = 0

```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin7

```

< === Завдання 2: обчислення суми та вивід кожного четвертого елемента (вар.15) ===
Введіть дійсне x ( $2 \leq x \leq 5$ ): 4
Введіть натуральне n (кількість членів сумування,  $n \geq 0$ ): 9

Обчислена сума S = -0.2954070895

Усі члени послідовності a_k (k від 0 до 9):
a[0] = -0.2500000000
a[1] = -0.0312500000
a[2] = -0.0097656250
a[3] = -0.0031738281
a[4] = -0.0009002686
a[5] = -0.0002369881
a[6] = -0.0000604093
a[7] = -0.0000152066
a[8] = -0.0000038105
a[9] = -0.0000009533

Оскільки варіант 15 – непарний, виводимо КОЖНИЙ ЧЕТВЕРТИЙ елемент (k = 0,4,8,...):
a[0] = -0.2500000000
a[4] = -0.0009002686
a[8] = -0.0000038105

=== Головне меню ===
1 - Завдання 1 (вар.15): підрахунок точок у заштрикованій області
2 - Завдання 2 (послідовність): обчислити суму та вивести кожен четвертий елемент
0 - Вихід
Введіть номер завдання:

```